# ACCORDO DI PROGRAMMA

## RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE DELL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT1

NUOVO POLO TECNOLOGICO DI INTERESSE SOVRALOCALE




**PROVINCIA DI BERGAMO**
Via Torquato Tasso 8
24121 Bergamo
PEC protocollo@pec.provincia.bergamo.it
Tel 035387111

**COMUNE DI ZANICA**
Via Roma 35
24050 Zanica
PEC protocollo@pec.comune.zanica.bg.it
Tel 0354245811

**PROMOTORE**
**Real Estate SPV Project 2415 S.r.l.**
Corso Vittorio Emanuele II No. 24/28
20122 – Milano (Italia)
PEC realestatespvproject2415@legalmail.it
Tel +39 02 7788051 -


**H - COMPONENTE GEOLOGICA DI PIANO**

SCALA

DATA
**SETTEMBRE 2026**

TITOLO TAVOLA
RELAZIONE GEOLOGICA

NUMERO TAVOLA
H

AGGIORN.

AGGIORN.

AGGIORN.

**TAVOLO TECNICO ISTITUZIONALE**


COMUNE DI ZANICA:
UFFICIO URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E SUE
**Dirigente**
**Dott. arch. Gianluca Della Mea**
**gianluca.dellamea@comune.zanica.bg.it**
**tel. 035 4245811 int 3**


## PROGETTISTI E CONSULENTI


PROGETTO URBANISTICO E COORDINAMENTO GENERALE

Marcello Fiorina - ingegnere
Elisabetta Nani - ingegnere
Studio associato di architettura urbanistica ed ingegneria
Sede in via pignolo 5, Bergamo tel 035-218094 - 035-270308
www.studiofiorina.com - indirizzo email: info@studiofiorina.com

PAESAGGIO AMBIENTE E NATURA

**Studio Gerundo**
Arch. Paolo Pelliccioli
Ing. Susanna Quirico
Dott. Agr. Alberto Massa Saluzzo
Via Cagnola 25 – Treviglio
Tel 3475331955 e-mail: info@studiogerundo.it

**RKD**
Kevin Maguire
Derek Meenan
The Eight Building
Dublin - Ireland - D08 T2TX
Tel +353 1 668 1055 e-mail: mail@rkd.ie
https://www.rkd.ie

**BEAST Design Studios GmbH**
Gustavo Espigado
Kölner Str. 1
Eschborn - Germany - 65760
Tel +49 (0) 6196 7700 410
e-mail: g.espigado@beastdesignstudios.com
www.beastdesignstudios.com

ENGINEERING AND INFRASTRUCTURE

**ETS Engineering and Technical Services SpA**
Donato Romano
Via Angelo Mazzi, 32
Villa d'Almè - Bergamo - 24018
Tel +39 035 6313111 e-mail: info@etseng.it
https://www.etseng.it/

TRASPORTI, AMBIENTE, INVARIANZA IDRAULICA

**TE.A. CONSULTING SRL**
ING. MASSIMO MOI
MI Via G.B. Grassi 15 - 20157 Milano (MI)
T 02 21711067
BG Via Don A. Mazzucotelli 6 - 24020 Gorle (BG)
T 035 321360
www.territorioambiente.com

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

**TE.A. CONSULTING SRL**
ING. MASSIMO MOI
MI Via G.B. Grassi 15 - 20157 Milano (MI)
T 02 21711067
BG Via Don A. Mazzucotelli 6 - 24020 Gorle (BG)
T 035 321360
www.territorioambiente.com

**H&MV Engineering**
Paul O'Helleran, Fabio Sbacches
Hamilton House Block 2
Castletroy - Ireland - V94 YHD6
Tel +35 36 135 7496 e-mail: info@hmvengineering.com
https://www.hmvengineering.com/

territorioambiente.com

# Real Estate SPV Project 2415 S.r.l.

Corso Vittorio Emanuele II, n. 24/28 – 20122 Milano (MI)

## Relazione Geologica

### Comune di Zanica (BG) – Accordo di programma relativo all'Ambito di Trasformazione "AT1" del Piano di Governo del Territorio del Comune di Zanica

*Relazione di fattibilità geologica*

Redatta da: dott. Geol. Federico Bacci




Luglio 2026

**INDICE**


**1 PREMESSA** 3
1.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 4
**2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE E GEOMORFOLOGICO** 6
**3 INQUADRAMENTO GEOLOGICO ED IDROGEOLOGICO** 13
**4 INQUADRAMENTO IDROGRAFICO** 20
**5 INQUADRAMENTO SISMICO** 21
**6 VINCOLI DI CARATTERE IDRAULICO ED AMBIENTALE** 24
**7 RAFFRONTO CON LA CARTA DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA** 25
**8 QUADRO GEOLOGICO E GEOTECNICO LOCALE PRELIMINARE** 27
**9 CONCLUSIONI** 29

# 1 PREMESSA

La presente è redatta in conformità alla normativa tecnica e regionale vigente, con particolare riferimento alla D.G.R. IX/2616 del 30 novembre 2011 e D.G.R. XI/6314/2022 e D.G.R. XI/7564/2022, nonché, per gli aspetti pertinenti alle procedure sismiche, alla D.G.R. X/5001 del 30 marzo 2016 e ai successivi aggiornamenti della modulistica regionale; viene redatta per conto della società Real Estate SPV Project 2415 nell'ambito dell'Accordo di programma relativo all'Ambito di Trasformazione "AT1" del Piano di Governo del Territorio del Comune di Zanica, costituendo il supporto geologico di carattere preliminare volto alla valutazione della fattibilità geologica ed idrogeologica del progetto di insediamento del nuovo polo tecnologico.

L'intervento prevede la realizzazione di un polo produttivo molto esteso, che interessa una superficie pari a 43,8 ha, corrispondente ad un'area prevalentemente agricola.

In questa porzione di territorio è prevista la realizzazione di quattro edifici produttivi destinati a data center oltre ad un edificio destinato a sottostazione elettrica e alle aree di parcheggio di pertinenza, con la relativa viabilità di accesso.

Ai sensi delle NTC 2018 (Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni- 17 Gennaio 2018), sulla base del documento progettuale preliminare di masterplan, si considera che l'intervento descritto possa rientrare nel tipo di opera di tipo 2 con classe d'uso II: "costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti pericolosi per l'ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali essenziali. Industrie con attività non pericolose per l'ambiente non ricadenti in Classe d'uso III o in Classe d'uso IV".

## 1.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La stesura della seguente relazione è stata eseguita in ottemperanza alle disposizioni contenute nelle normative di riferimento elencate di seguito:

Ministero dei Lavori Pubblici, Decreto 11 Marzo 1988
*"Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione*".

Ministero dei Lavori Pubblici, Decreto 17 Gennaio 2018, NTC 2018 come modificate dal D.M. 9 marzo 2023
*"Norme tecniche per le costruzioni – Testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni, di cui alla legge 5 novembre 1971, n.1086, alla legge 2 febbraio 1974, n.64, al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, ed al decreto-legge 28 maggio 2004, n.136, convertito con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n.186"*.

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Circolare 21 Gennaio 2019, n. 7
*"Istruzioni per l'applicazione dell'«Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni"» di cui al Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018"*.

Eurocodice 7, 1997
*"Progettazione geotecnica – parte I: Regole Generale (1997) – parte II: Progettazione assistita da prove di laboratorio (2002) – parte III: progettazione assistita con prove in sito (2002)"*.

Eurocodice 8, 1998
*"Indicazioni progettuali per la resistenza fisica delle strutture – parte 5: Fondazioni, strutture di contenimento ed aspetti geotecnici"*.

Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 28 Aprile 2006, n. 3519
*"Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone".*

D.G.R. Regione Lombardia n. IX/2616 30.11.2011
*"Aggiornamento dei 'Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio, in attuazione dell'art. 57, comma 1, della l.r. 11 marzo 2005, n.12', approvati*

*con d.g.r. 22 dicembre 2005, n.8/1566 e successivamente modificati con d.g.r. 28 maggio 2008, n.8/7374"*, pubblicata sul BURL n.50 Serie ordinaria del 15 dicembre 2012.

Associazione Geotecnica Italiana; giugno 1977

*"Raccomandazioni sulla programmazione ed esecuzione delle indagini geotecniche".*

Regione Lombardia: Deliberazione XII / 3668 del 16/12/2024

*"Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica. Aggiornamento della d.g.r. 18 dicembre 2023 n. xii/1615 e dei relativi allegati tecnici".*

P.G.T. (Piano di Governo del Territorio) del Comune di Zanica

"*Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica*" -

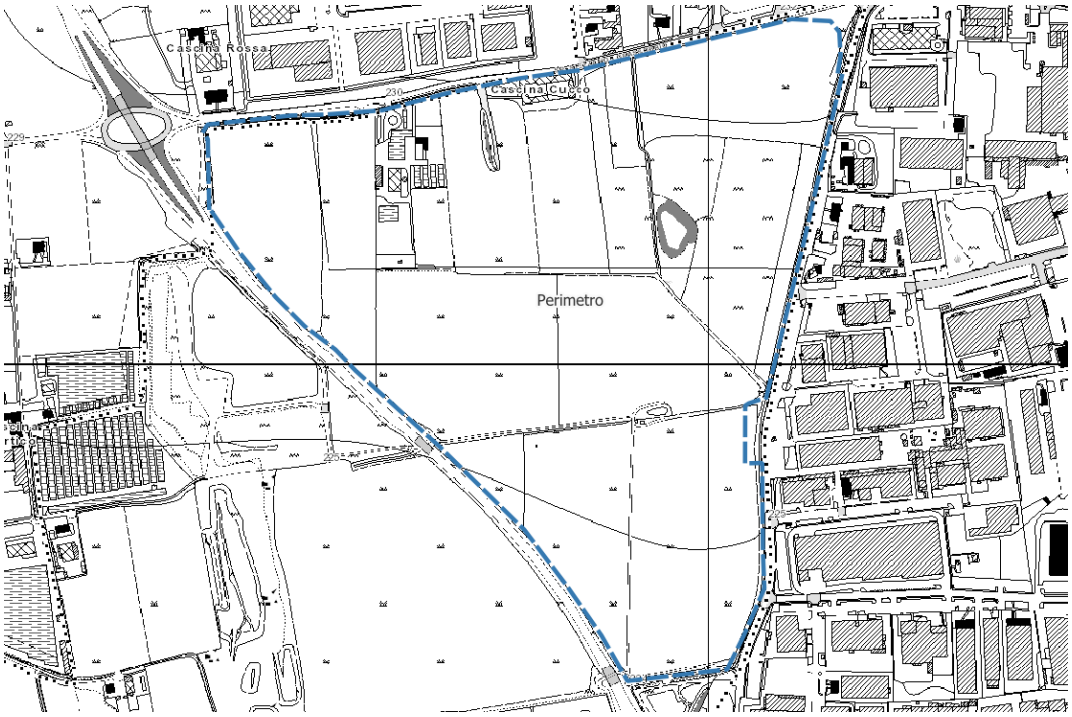
# 2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE E GEOMORFOLOGICO

Il sito di intervento si colloca in un'ampia area pianeggiante a debole pendenza verso sud-ovest, con quote comprese tra 222 m s.l.m. e 231 m s.l.m.

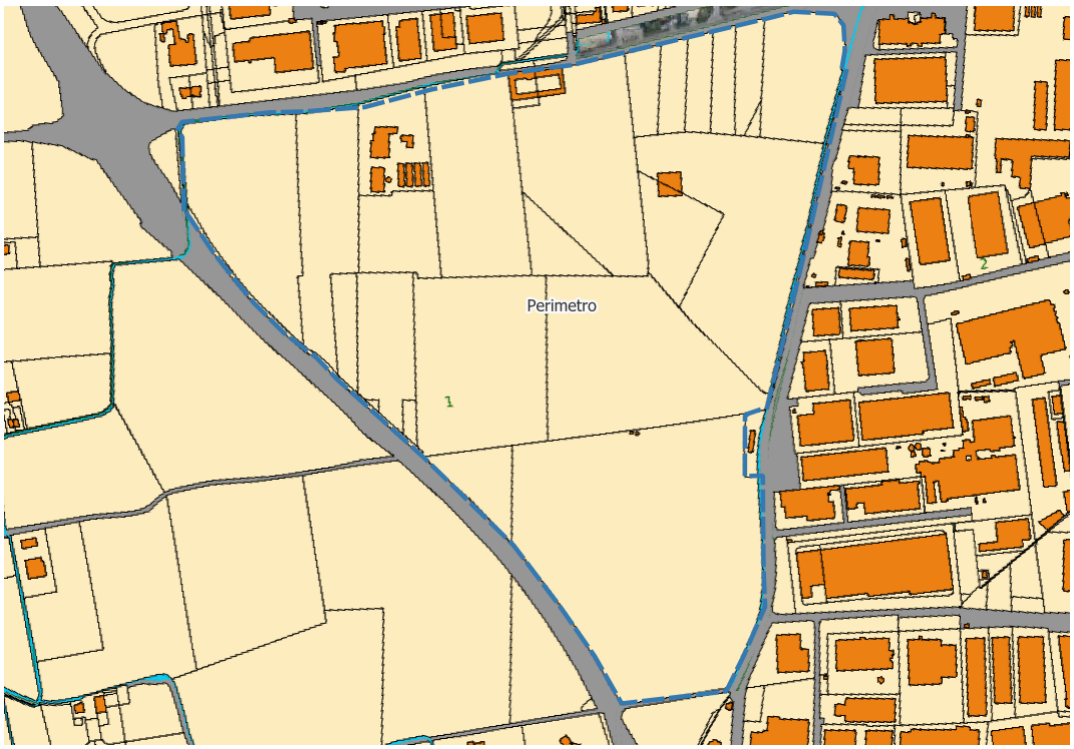
L'area di interesse è situata al limite settentrionale del territorio comunale, nei pressi del confine con Azzano San Paolo e Orio al Serio e attualmente risulta quasi interamente utilizzata a scopo agricolo. Lungo i lati nord, est e sud il sito confina con una zona di carattere industriale, mentre, il confine ovest è segnato dalla Strada Statale 591 bis, che separa l'area dall'altro ambito agricolo situato in adiacenza, a ovest. Di seguito viene mostrata un'immagine satellitare dell'area in esame.




**Inquadramento geografico e inquadramento dell'intervento su base satellitare Google Earth**




**Inquadramento geografico su carta tecnica regionale C.T.R.**




**Inquadramento catastale**

La geomorfologia del territorio di Zanica è fortemente legata a processi di carattere fluvioglaciale e fluviale. Nel territorio comunale la dinamica fluviale in senso stretto si evidenzia quasi esclusivamente in forme relitte connesse al regime fluvioglaciale del fiume Serio e parzialmente all'attività morfogenetica attuale del corso d'acqua.

Gli elementi più rilevanti ancora riconoscibili sul territorio comunale sono rappresentati dagli orli di terrazzo fluviale e fluvioglaciale, riconoscibili in alcune porzioni delle aree di piana, e da orli di erosione presenti nell'ambito dell'alveo attuale del Serio.

Osservando la *Carta geomorfologica con elementi geopedologici* parte dello Studio Geologico di PGT del 2001, si evidenzia un orlo di scarpata fluviale non attivo, sviluppato lungo il lato est dell'area di progetto.

Negli anni buona parte degli elementi morfologici naturali sono stati obliterati e resi più difficilmente riconoscibili dall'azione antropica, sia di carattere edilizio infrastrutturale sia relativa all'attività estrattiva o di discarica.

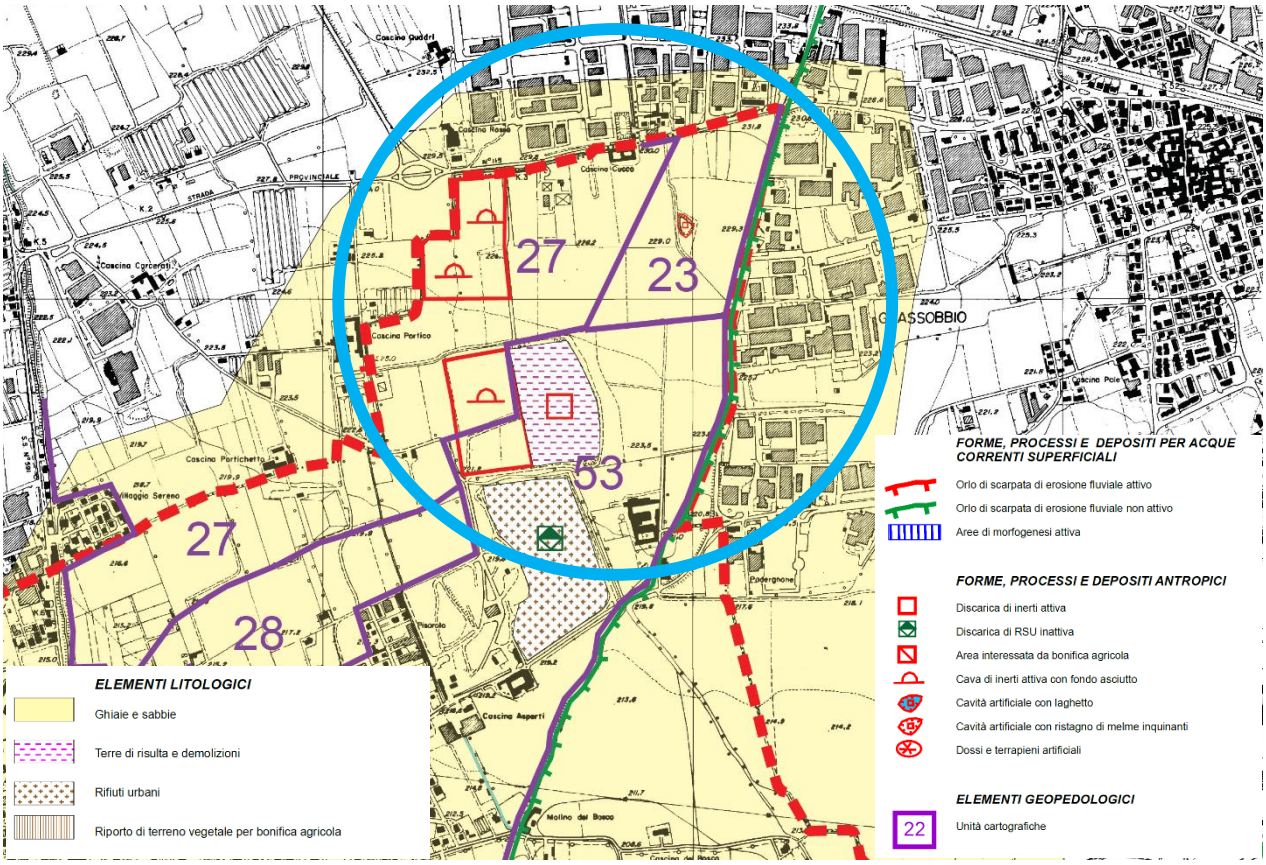
Sul territorio comunale, infatti, i rilievi e le depressioni più rilevanti sono proprio connesse all'attività estrattiva e a colmamenti di aree di discarica.

Proprio nell'area di Padergnone, nella quale si inseriscono i lotti di progetto, è presente un rilevato rinverdito, risultato del ripristino di una pregressa discarica di RSU rimasta attiva fino ai primi anni '90.

Ai fini di una migliore comprensione delle caratteristiche morfologiche aggiornate, frutto dell'evoluzione avvenuta negli ultimi decenni, si riporta nel seguito uno stralcio della tavola (*zone di potenziale criticità ambientale*) nella quale sono evidenziati i diversi ambiti di utilizzo pregresso del territorio.

Come osservabile dalla tavola, emergono diverse modificazioni morfologiche occorse negli anni, con le relative conseguenti criticità; vaste porzioni sono state infatti interessate da diverse attività di escavazione e successivo riempimento; i colmamenti sono avvenuti con materiali differenti (es. inerti, materiale antropico da costruzione o terre e rocce da scavo).

È inoltre presente un sito contaminato di circa 4.500 mq di estensione, oggetto di bonifica certificata (ex discarica Cuter). Pertanto, si evince come la porzione di territorio oggetto di studio sia stata oggetto di diversi modellamenti della superficie topografica e rimaneggiamenti dei terreni.




**Inquadramento geomorfologico su estratto della tavola della componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT Carta geomorfologica con elementi geopedologici (Dott. Geol. Ezio Granata- 2001)**




LEGENDA

Perimetro

Mappali

Zone di potenziale criticità ambientale

DISCARICA CESSATA NUOVA DEMI SUD
Sito oggetto di escavazione con successivo riempimento di materiali inerti

DISCARICA ANTE NORMA EX PETRA
Ex discarica antecedente all'emanazione della L.R. 7 giugno 1980 n° 94 oggetto di escavazione di sabbia e ghiaia fino ad una profondità media di 8 metri dal p.c con il successivo riempimento con terre e rocce da scavo frammiste a materiale di origine antropica

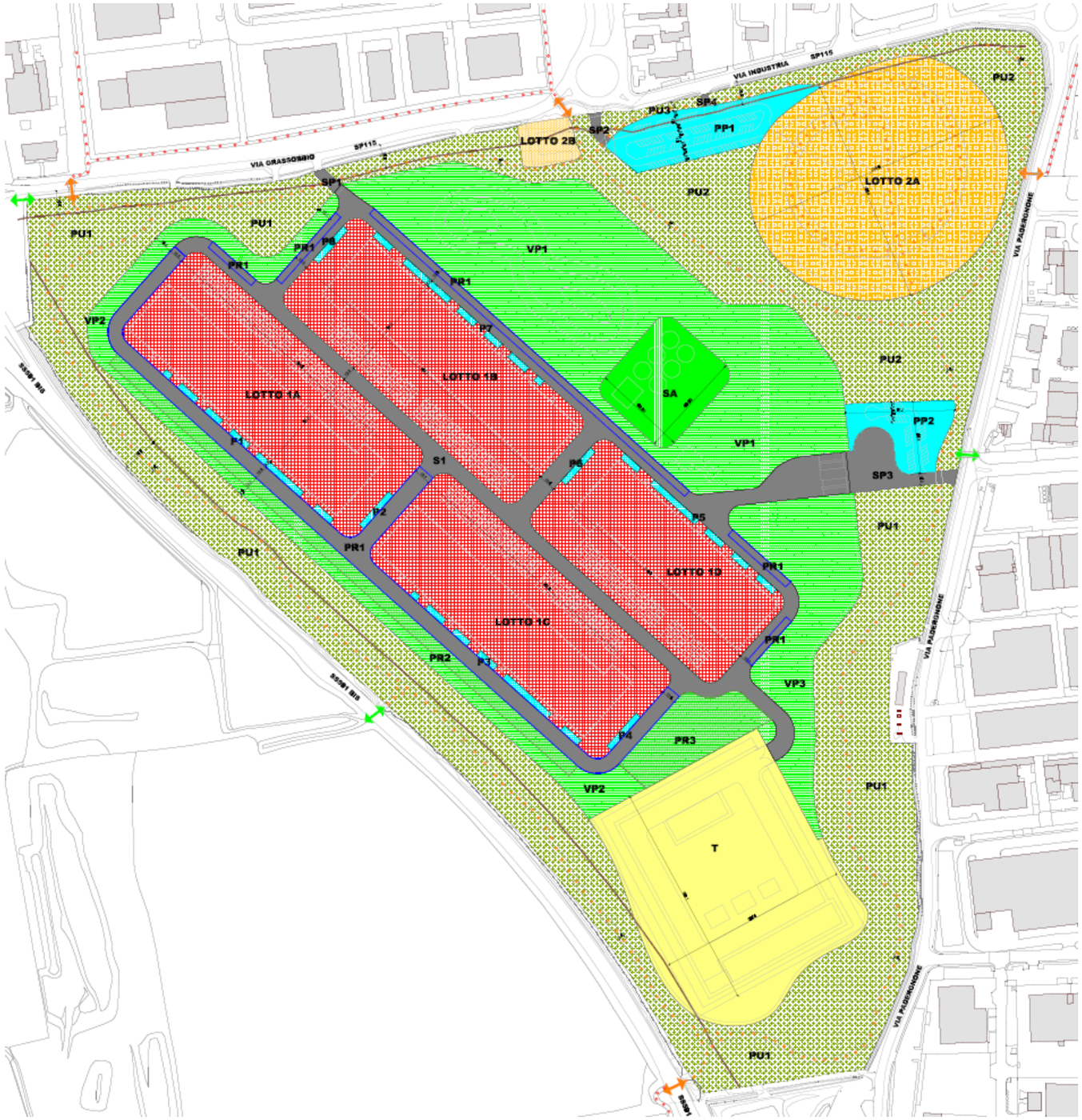
EX AREA PETRA
Area oggetto di indagini ambientali pregresse

EX AREA COMELLI
Area oggetto di indagini ambientali pregresse che hanno confermato il rispetto dei limiti di Colonna B, Tabella 1, Allegato 5, Titolo V, Parte IV, D.Lgs 152/06 e s.m.i.

EX CAVA NUOVA DEMI
Ex cava di prestito con successivoriempimento di terre e rocce da scavo

EX DISCARICA CUTER
Sito contaminato oggetto di bonifica certificata

**Utilizzo pregresso del territorio - attività potenzialmente influenti sulle criticità geologiche e ambientali**




LEGENDA

- Perimetro Ambito
- Lotti edificabili Data Center (1)
- PP – Parcheggi pubblici in superficie
- P - Parcheggi privati in superficie
- PR1 - Parcheggi di riserva privati reperibili su aree già pavimentate
- PR2 - Parcheggi di riserva privati reperibili su aree permeabili e mantenute permeabili
- SP – Viabilità pubblica
- S - Viabilità privata
- Fasce di rispetto strade
- Percorso ciclopedonale di progetto
- Percorso ciclopedonale esistente non oggetto di intervento
- Recinzione: la linea di difesa del Datacenter è costituita da una doppia recinzione con spazio interno di 3 metri
- Lotto edificabile Tech Hub (2A)
- Lotto terziario Cascina Cucco (2B)
- T – Stazione elettrica
- SA - Aree di stoccaggio acqua
- VP - Aree a verde di pertinenza Data Center
- PU - Parco urbano territoriale
- Collegamenti a ciclabili a percorsi esterni esistenti
- Connessioni ciclabili a possibili sviluppi futuri della rete esterna

**Inquadramento progettuale - stralcio della tavola di masterplan**

Il progetto di interesse sovralocale, con riferimento alla tavola di masterplan, prevede la realizzazione di un nuovo polo tecnologico articolato in quattro lotti edificabili da destinare a Data Center e un lotto destinato a "Tech Hub". Il masterplan contempla inoltre la realizzazione di una stazione elettrica, aree di stoccaggio acqua, servizi collettivi, viabilità pubblica e privata, parcheggi pubblici, parcheggi privati in superficie e parcheggi privati di riserva, nonché aree a verde di pertinenza dei Data Center e percorsi ciclopedonali di collegamento.

Nelle porzioni non occupate dagli edifici e dalle relative infrastrutture è prevista la realizzazione di un parco urbano territoriale. La superficie territoriale complessiva dell'intervento è di circa 43 ha.

# 3 INQUADRAMENTO GEOLOGICO ED IDROGEOLOGICO

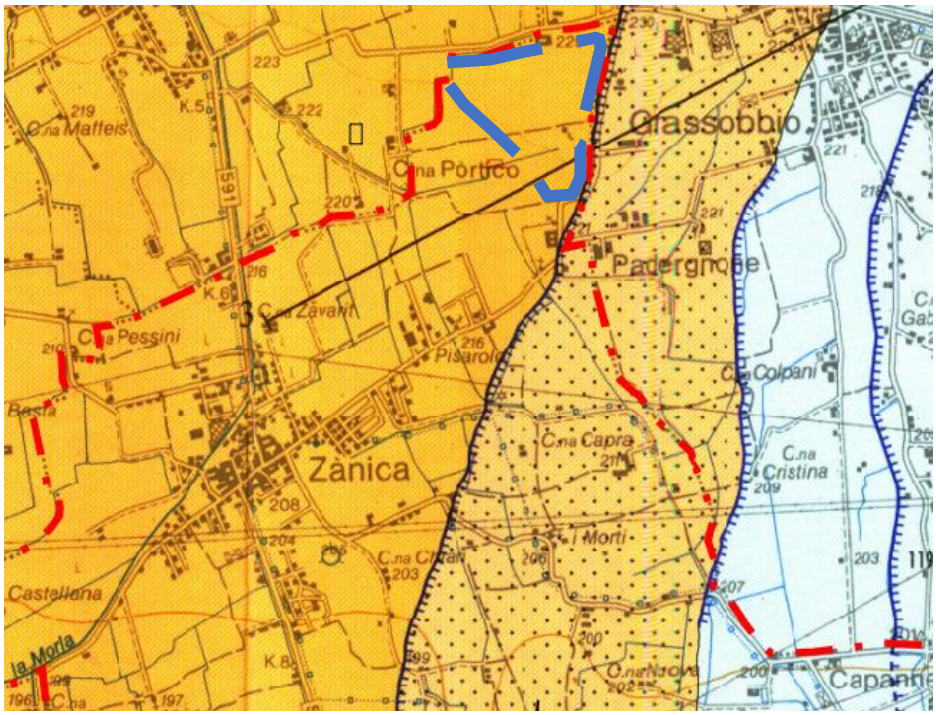
L'area di Zanica, e più in generale la pianura bergamasca, è caratterizzata da una successione di depositi fluvioglaciali e alluvionali che hanno progressivamente colmato l'antico bacino marino pliocenico, contribuendo alla formazione della Pianura Padana.

La successione, dai depositi più antichi ai più recenti, è composta da sequenze fossilifere prevalentemente argillose, attribuite al Pliocene superiore, sormontate dai livelli clastici di origine fluvioglaciale deposti nel corso del Quaternario.

Ai fini di un inquadramento geologico a scala comunale, si può fare riferimento alla documentazione geologica della Provincia di Bergamo (PTCG), oltre ai documenti parte della Componente Geologica del PGT comunale di Zanica.

Nel settore in esame, il quadro geologico provinciale riconosce due unità principali, entrambe riconosciute appartenenti al "Complesso del Serio", denominate "Unità di Comun Nuovo" e "Unità di Cologno". Si tratta di depositi di origine fluvioglaciale costituiti prevalentemente da ghiaie poligeniche a supporto clastico con matrice sabbiosa e generalmente a basso grado di cementazione.

Dall'osservazione dalla tavola di PGT *Carta orografica, geolitologica ed idrografica*, di cui si riporta uno stralcio nel seguito, buona parte dell'area di interesse progettuale risulta interessata dalla presenza di potenti coltri di terreno di riporto, con spessori mediamente compresi tra 3 e 8 metri.




UNITA' POSTGLACIALE

119c — Depositi alluvionali (119c)

119cf — Depositi alluvionali in pianura con superficie limite superiore caratterizzata da inceptisuoli (119cf)

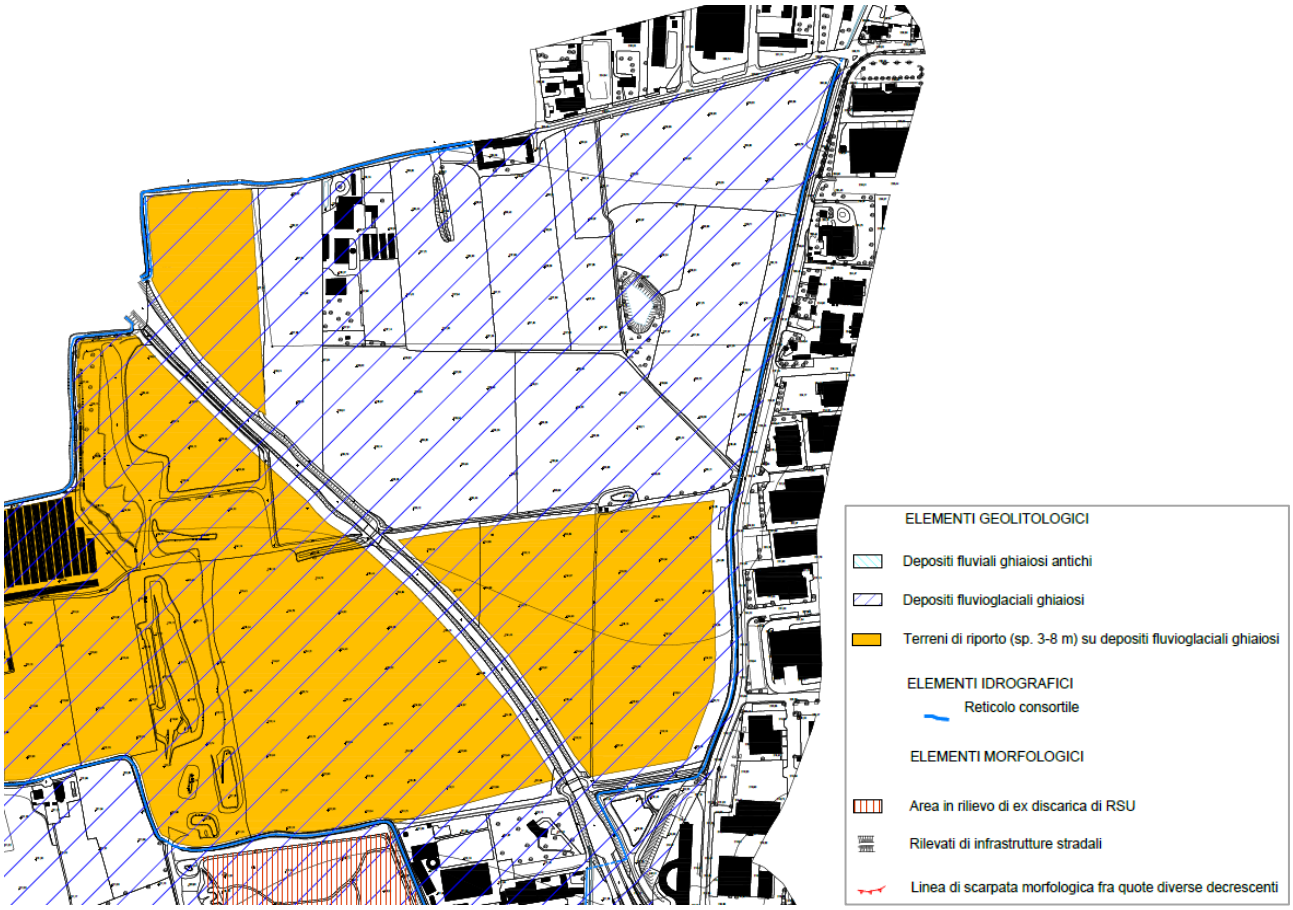
COMPLESSO DEL SERIO

94b — UNITA' DI COLOGNO (94b)
Depositi fluvioglaciali: superficie limite superiore: morfologie ben conservate, suoli di spessore masimo 1,1 m; copertura loessica assente

93 — UNITA' DI COMUN NUOVO (93)
Depositi fluvioglaciali: superficie limite superiore: suoli di spessore massimo 1 m; copertura loessica assente

Confine comunale

**Estratto della tavola della componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT *Carta di inquadramento geologico* (carta geologica della Provincia di Bergamo, recepita dal Dott. Geol. Ezio Granata nel PGT comunale - 2001)**




**Estratto della tavola della componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT**

***Carta orografica, geolitologica ed idrografica* (Dott. Geol. Ezio Granata - 2024)**

Dal punto di vista idrogeologico, l'area rientra nel sistema di circolazione multistrato tipico della pianura bergamasca, e più in generale della media Pianura Padana.

La porzione di territorio oggetto di studio è caratterizzata da un acquifero di tipo libero, costituito per i primi 25 – 30 m dai depositi ghiaioso-sabbiosi sopra descritti, con sottili intercalazioni limoso-argillose documentate dalle sezioni idrogeologiche consultate, seguiti in profondità da un potente banco conglomeratico, spesso 40-50 m.

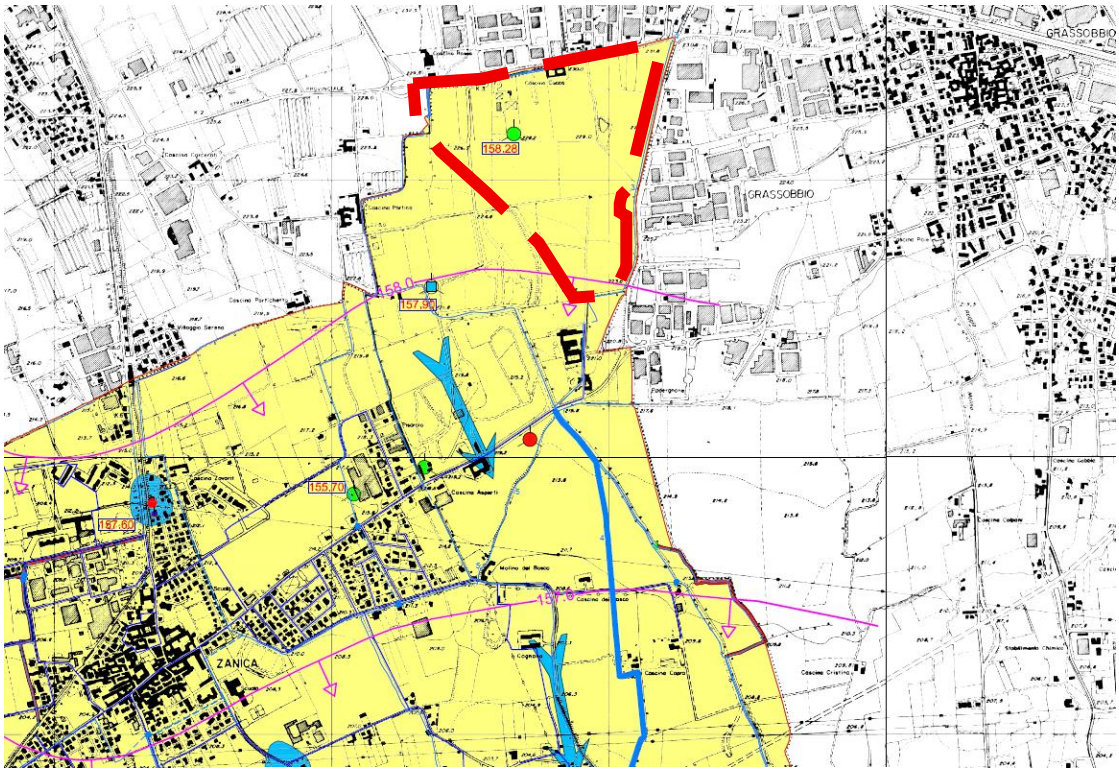
Dalle caratteristiche dei depositi, ne emerge la scarsa predisposizione alla formazione di falde sospese, in quanto i livelli fini non mostrano particolare continuità areale.

La falda, in quest'area, è di tipo freatico ed è alimentata principalmente dalla ricarica meteorica e, in misura minore, dalla ricarica indotta dallo scambio fiume-falda in corrispondenza dell'asta del fiume Serio.

Nella porzione territoriale di interesse, il deflusso sotterraneo avviene da nord a sud con un gradiente idraulico medio di 1-1.5 ‰ e la soggiacenza si attesta su valori compresi tra 60 m e 75 m dal piano campagna.

I terreni alluvionali e fluvioglaciali presenti sul territorio di Zanica sono caratterizzati da una conducibilità idraulica medio-elevata, generalmente dell'ordine di $10^{-4}$- $10^{-3}$ m/s.

Nel complesso, le caratteristiche idrogeologiche descritte per l'area a scala comunale delineano condizioni di vulnerabilità dell'acquifero da media ad elevata, variabile in funzione dello spessore della zona insatura e della potenziale presenza nel sottosuolo di livelli argillosi impermeabili.




***LITOLOGIA***

Ghiaie, sabbie, ciottoli ad elevata permeabilità

***IDROLOGIA***

Corso d'acqua

Rogge

Laghetto artificiale

***IDROGEOLOGIA***

Pozzo idropotabile e relativa fascia di rispetto delimitata con criterio temporale (DGR n. 6/15137 del 15/06/1996)

Pozzo privato industriale o irriguo

Pozzo privato dismesso

Piezometro

156.0 Linea isopiezometrica e relativa quota s.l.m. (gennaio-febbraio 2002

Direzione di movimento delle acque sotterranee

Asse di drenaggio sotterraneo

154.85 Pozzi di controllo piezometrico

Traccia di sezione idrogeologica

***ELEMENTI ANTROPICI***

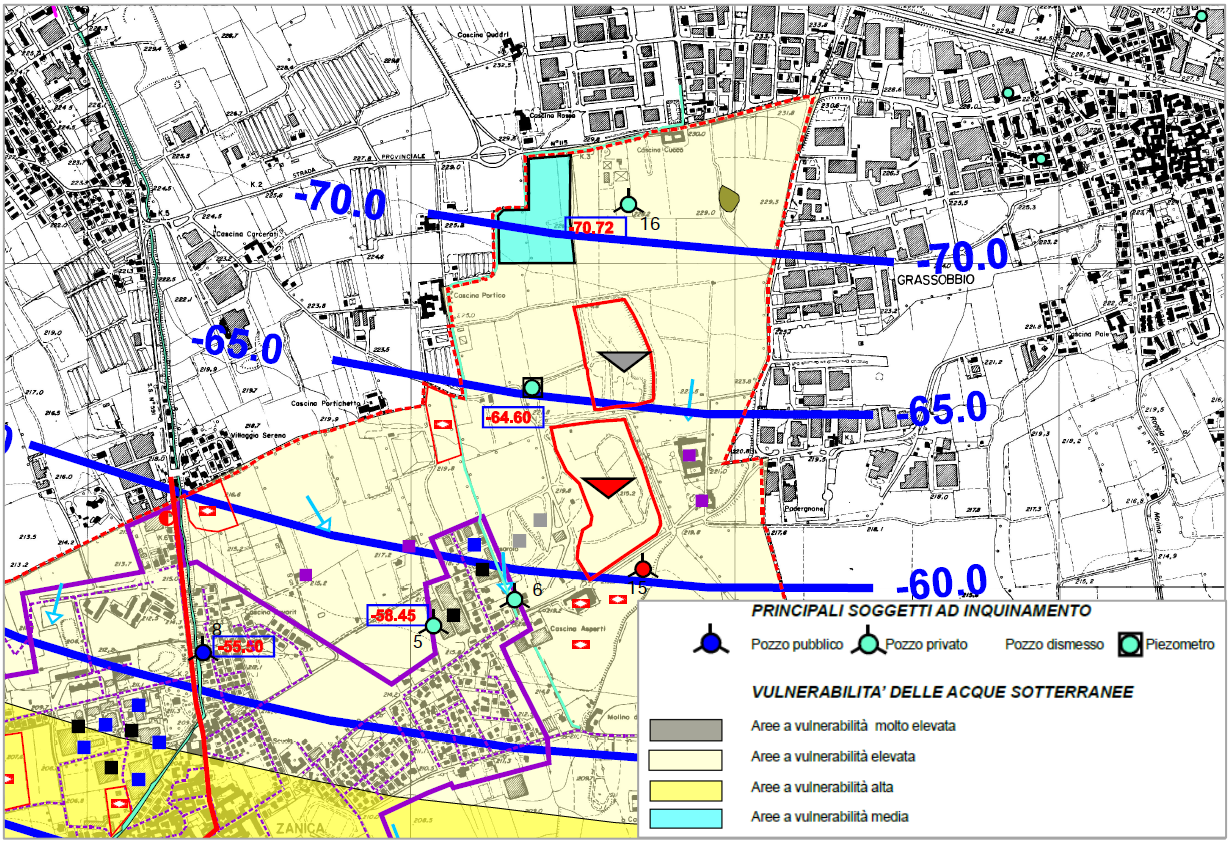
Serbatoio

**Estratto della tavola della componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT**

***Carta idrogeologica* (Dott. Geol. Ezio Granata - 2024)**

La carta della vulnerabilità evidenzia per l'area di interesse una vulnerabilità idrogeologica elevata, oltre alla presenza nel contesto locale di pozzi privati e piezometri, elementi da considerare con particolare attenzione nelle valutazioni ambientali e idrogeologiche, anche in rapporto alla tutela della falda. Inoltre, l'ambito è interessato da significative modificazioni antropiche, riconducibili a pregresse attività estrattive, discariche e aree oggetto di riempimento e accumulo di materiali antropici e rifiuti, tra cui l'Ex Area Petra, le aree Ex cava Nuova Demi e l'Ex discarica Cuter; quest'ultima è già stata oggetto di interventi di bonifica e di messa in sicurezza, con avvenuta certificazione.

Tali elementi rappresentano specifici fattori di attenzione ai fini della caratterizzazione ambientale e della successiva progettazione degli interventi.




**Estratto della tavola della componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT**

***Carta della vulnerabilità*** **(Dott. Geol. Ezio Granata - 2001)**

Ad integrazione di quanto descritto, si evidenzia che l'area dell'ex discarica Cuter è sottoposta a monitoraggio periodico delle acque sotterranee nell'ambito del programma di controllo post-operam conseguente agli interventi di bonifica e di messa in sicurezza permanente del sito.

La rete di monitoraggio della falda freatica è complessivamente costituita da cinque piezometri, ubicati sia a monte sia a valle idrogeologica dell'ex discarica. Nell'ambito della campagna relativa all'annualità 2025, eseguita il 20 gennaio 2026 in contraddittorio con ARPA Lombardia (Dipartimento di Bergamo), sono stati sottoposti a misura e campionamento i piezometri PZ1a, PZ4a e PZ5; per i restanti piezometri sono state descritte problematiche rilevate di carattere manutentivo e operativo, particolarmente significative nel caso del PZ3

Le risultanze della campagna di monitoraggio effettuata sui tre piezometri sono state presentate con il documento "*Monitoraggio delle acque sotterranee ex discarica Cuter, Zanica"* redatto nel febbraio 2026 dallo studio tecnico Eurogeo S.n.c. dei Geologi dott. Caldarelli e dott. Elitropi.

Le misure piezometriche hanno confermato la presenza di un acquifero di tipo freatico, facendo registrare una soggiacenza compresa tra 61,81 e 63,41 m dal boccaforo dei piezometri monitorati. Il deflusso idrico sotterraneo locale risulta orientato prevalentemente da nord-nordovest verso sud-sudest, con un gradiente idraulico medio pari a circa 6‰.

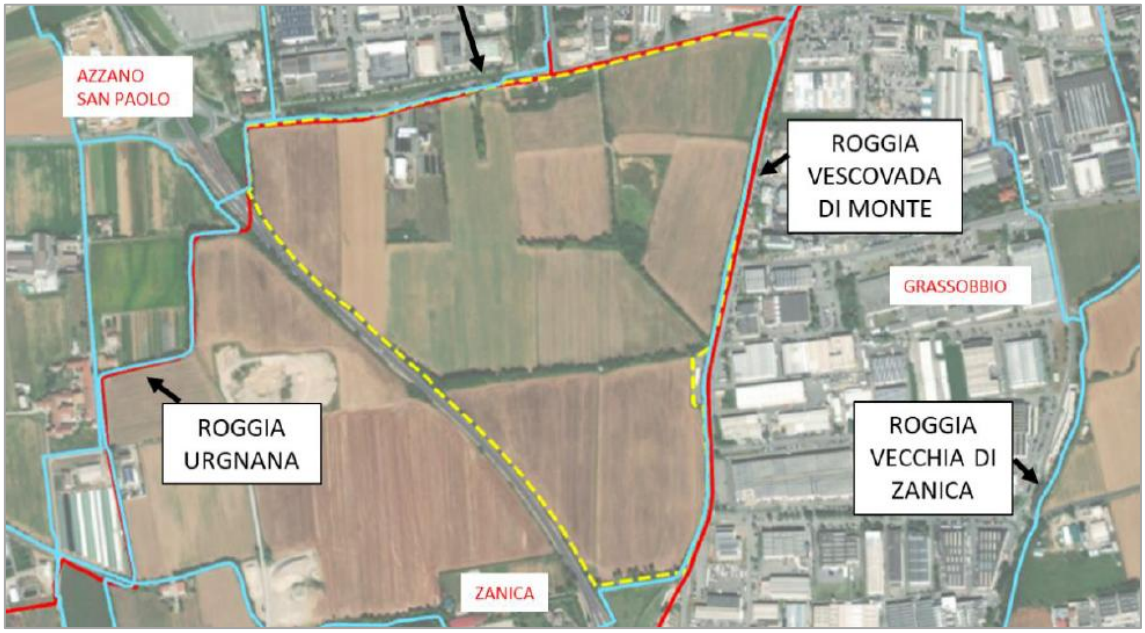
Le analisi chimiche effettuate sui campioni prelevati hanno riguardato metalli, solfati, idrocarburi totali, triclorometano e tetracloroetilene. Per tutti i parametri analizzati sono state rilevate concentrazioni inferiori alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione previste dalla Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006.

Pertanto, con riferimento alle misure ed analisi descritte nella relazione tecnica annuale 2025, non sono emersi superamenti delle CSC né specifiche criticità nella qualità delle acque sotterranee.

# 4 INQUADRAMENTO IDROGRAFICO

Dal punto di vista idrografico si nota la presenza di due corsi d'acqua artificiali nelle immediate vicinanze del sito, come visibile nello stralcio di seguito riportato:

- la Roggia Urgnana, che scorre lungo parte del confine settentrionale e prosegue con sviluppo verso ovest fino a confluire in un altro canale, la Roggia Nuova;
- la Roggia Vescovada di Monte, che scorre lungo l'intero confine orientale del sito, proseguendo lungo il confine meridionale piegando a ovest, prima di proseguire in direzione sud nel Comune di Zanica.

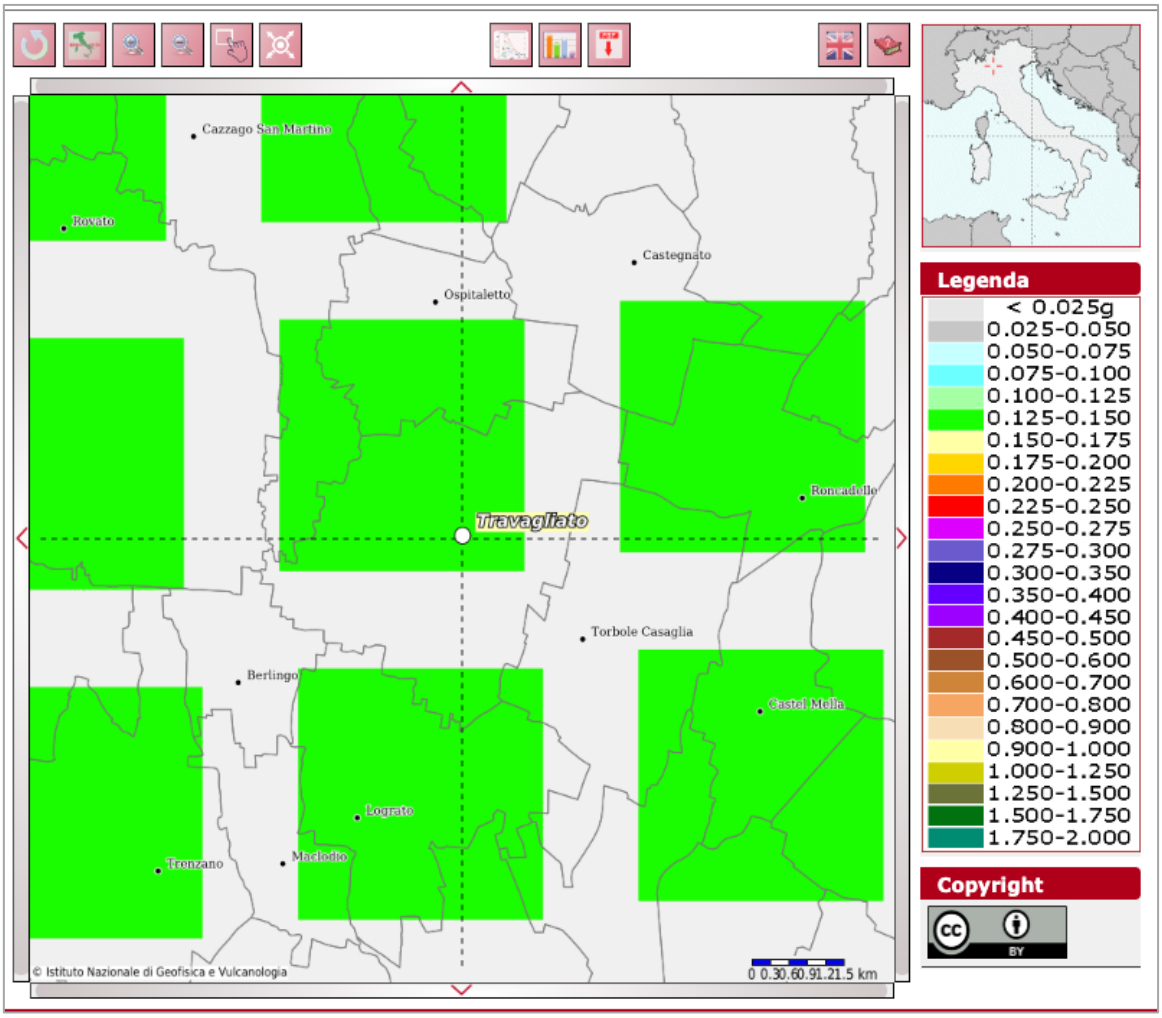



**Stralcio reticolo idrografico in prossimità del sito di interesse**

# 5 INQUADRAMENTO SISMICO

Secondo la normativa nazionale che detta i criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche ed in base alla classificazione attualmente vigente in Regione Lombardia (D.G.R. 2129/2014), **l'intero territorio comunale di Zanica** risulta classificato in **Zona Sismica 3 con ag max pari a 0,127 g**.

Con riferimento al D.M. 17/01/2018 "Norme tecniche per le costruzioni" la sismicità di base dell'area in esame è definibile in funzione del valore assunto dall'accelerazione massima attesa su suolo rigido per eventi con tempo di ritorno di 475 anni e probabilità di superamento del 10% in 50 anni, in corrispondenza dei nodi del reticolo di riferimento nazionale (Mappa interattiva di pericolosità sismica dell'INGV). La figura seguente mostra lo stralcio del reticolo di riferimento nazionale relativo all'area in esame.



Nell'ambito della componente geologica del PGT, poiché Zanica ricade in zona sismica 3 sin dal 2003 (OPCM n.3274 del 20 marzo 2003), sono state effettuate le analisi di primo livello e di secondo livello. Il primo livello di approfondimento ha portato all'individuazione sull'intero territorio comunale di aree omogenee per ambiti di pericolosità sismica (PSL), mentre mediante il secondo livello sono state definite le stime dei valori di Fattore di Amplificazione Fa attesi per le aree suscettibili di amplificazione.

L'area di interesse, prendendo in esame la carta della pericolosità sismica locale, di cui di seguito si riporta uno stralcio, risulta in parte azzonata secondo la pericolosità sismica locale di tipo Z4a e in parte, in corrispondenza della porzione meridionale, risulta classificata secondo lo scenario di pericolosità di tipo Z2; entrambe le classi si riferiscono a scenari di amplificazione litologica.

Le zone Z4a corrispondono a zone di pianura o di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvioglaciali granulari e/o coesivi, ove sono prevedibili effetti di amplificazione della sollecitazione sismica al suolo conseguenti a fenomeni di amplificazione litologica, mentre le zone Z2 corrispondono a zone con terreni di fondazione particolarmente scadenti.

Dallo studio sismico di II livello del Comune di Zanica risulta che l'analisi è stata condotta sulla base di n. 5 indagini sismiche di campo di tipo REMI e MASW, distribuite in varie località del territorio comunale, attraverso le quali sono stati ricavati i valori di Vs30 e la conseguente identificazione della categoria sismica del sottosuolo. Lo studio precisa inoltre che, per lo scenario Z4a, la valutazione è stata sviluppata assumendo come riferimento le schede "Litologia ghiaiosa" e "Litologia limoso-argillosa tipo 2" della D.G.R. 28 maggio 2008 n. 8/7374, sulla base dei dati litostratigrafici e geofisici disponibili.

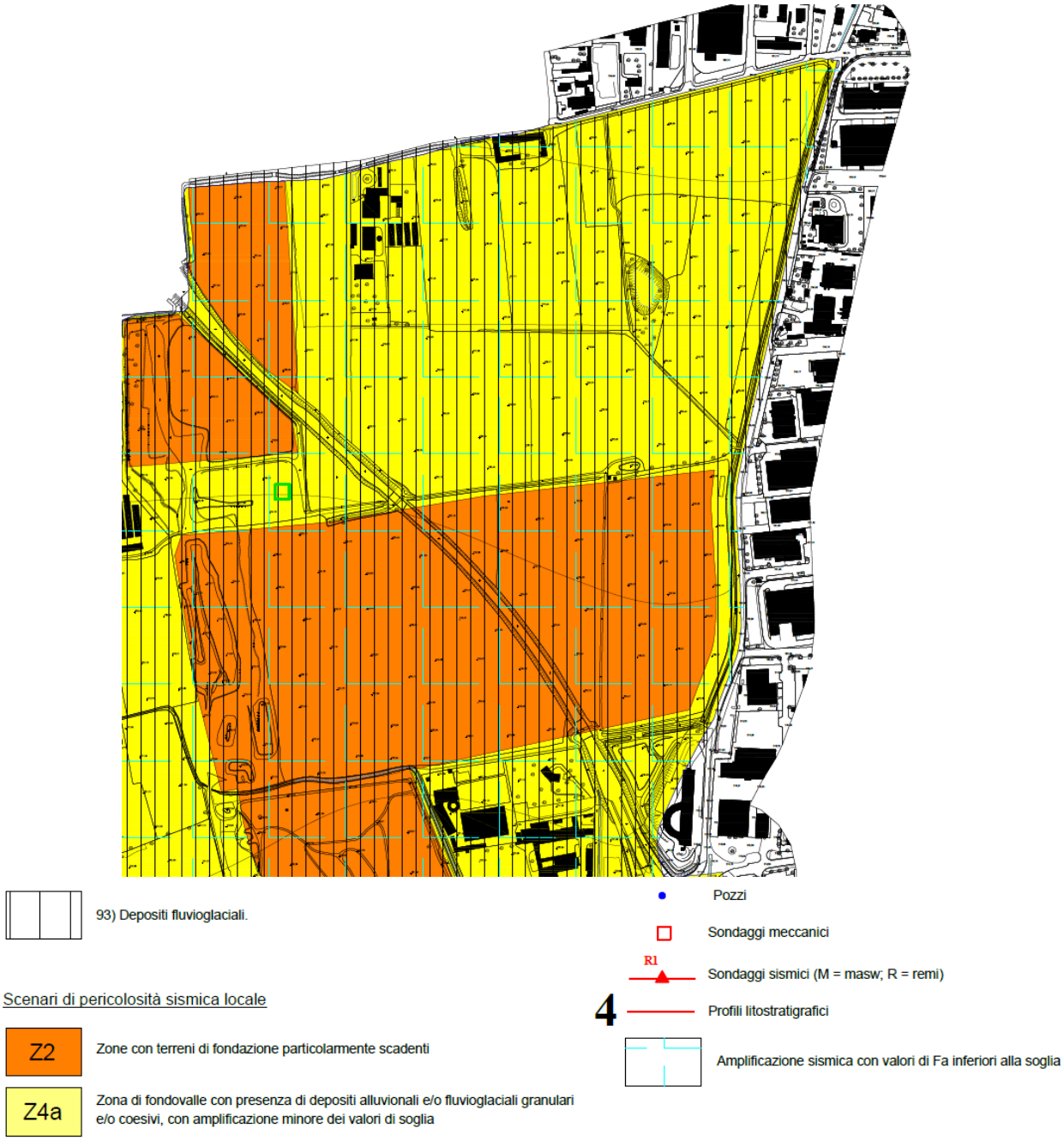
Le indagini eseguite nei cinque siti hanno condotto tutte all'attribuzione della categoria di sottosuolo B.

La procedura di II livello ha fornito, per i diversi siti analizzati, valori di Fa negli intervalli di periodo "0,1–0,5" s e "0,5–1,5 s", che sono risultati generalmente inferiori ai corrispondenti valori soglia comunali della Regione Lombardia. Per uno dei siti analizzati il valore di Fa nell'intervallo "0,1–0,5 s" è risultato lievemente superiore al valore soglia (1,58 rispetto a 1,5), ma lo studio lo considera comunque entro il limite di tollerabilità di 0,1 e quindi compatibile con l'applicazione della normativa vigente.

Sulla base di tali elaborazioni, lo studio conclude che la normativa vigente risulta nel complesso sufficiente a tenere in considerazione i possibili effetti di amplificazione litologica, e che pertanto per le aree esaminate si può applicare lo spettro previsto dalla normativa per terreni di tipo B.

Si precisa che in ogni caso dovrà essere verificato in maniera sito-specifica tramite l'effettuazione di indagini sismiche attive presso il sito in esame, anche alla luce dell'evoluzione normativa.

Di seguito si riporta uno stralcio della tavola *Carta della pericolosità sismica locale* estratta dai documenti di PGT.




**Estratto della tavola della componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT**

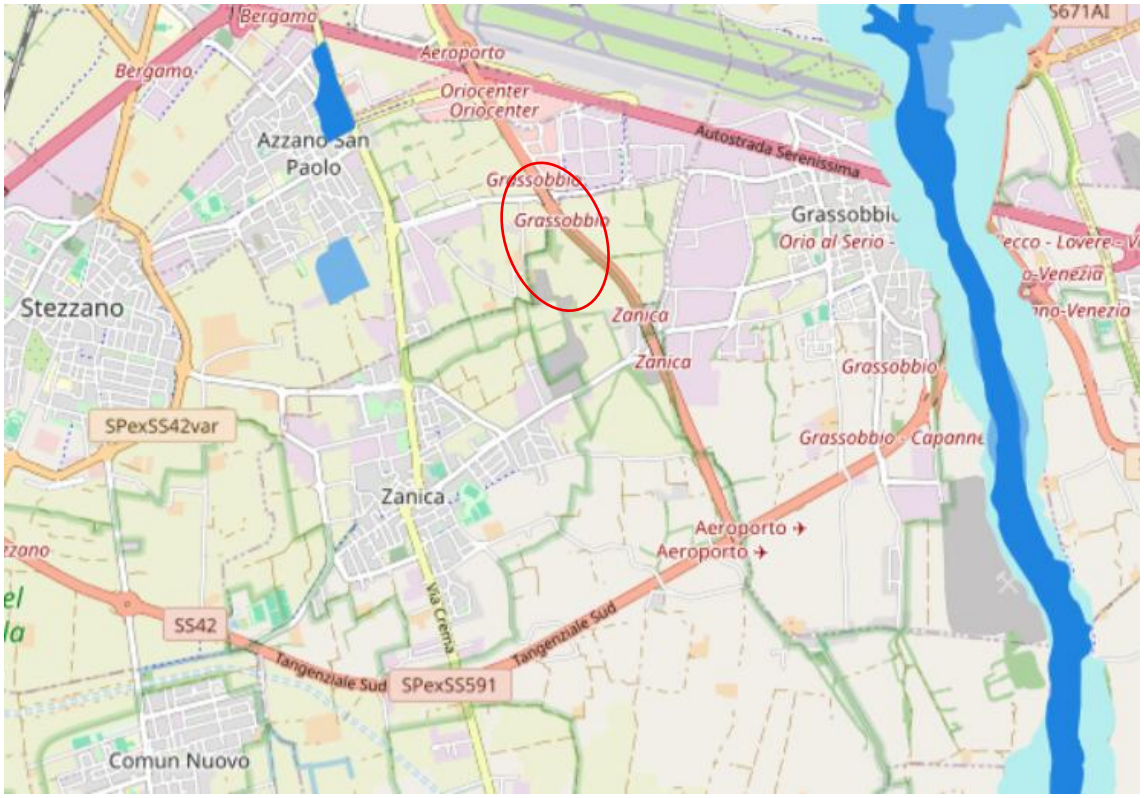
***Carta della pericolosità sismica locale*** **(Dott. Geol. Ezio Granata - 2023)**

# 6 VINCOLI DI CARATTERE IDRAULICO ED AMBIENTALE

Il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) del Distretto idrografico del fiume Po costituisce lo strumento fondamentale per la prevenzione, la riduzione e la gestione del rischio di alluvioni nel territorio distrettuale, in attuazione della Direttiva 2007/60/CE. Nel PGRA la pericolosità idraulica è rappresentata attraverso tre classi, P1, P2 e P3, corrispondenti rispettivamente a livelli di pericolosità moderata, media ed elevata.

Le informazioni di pericolosità sono articolate in funzione delle diverse tipologie di corsi d'acqua e di ambiti di analisi, attraverso le mappe relative al reticolo principale (RP), al reticolo secondario di pianura (RSP) e agli ambiti di scorrimento e colata in ambiente montano (RSCM).

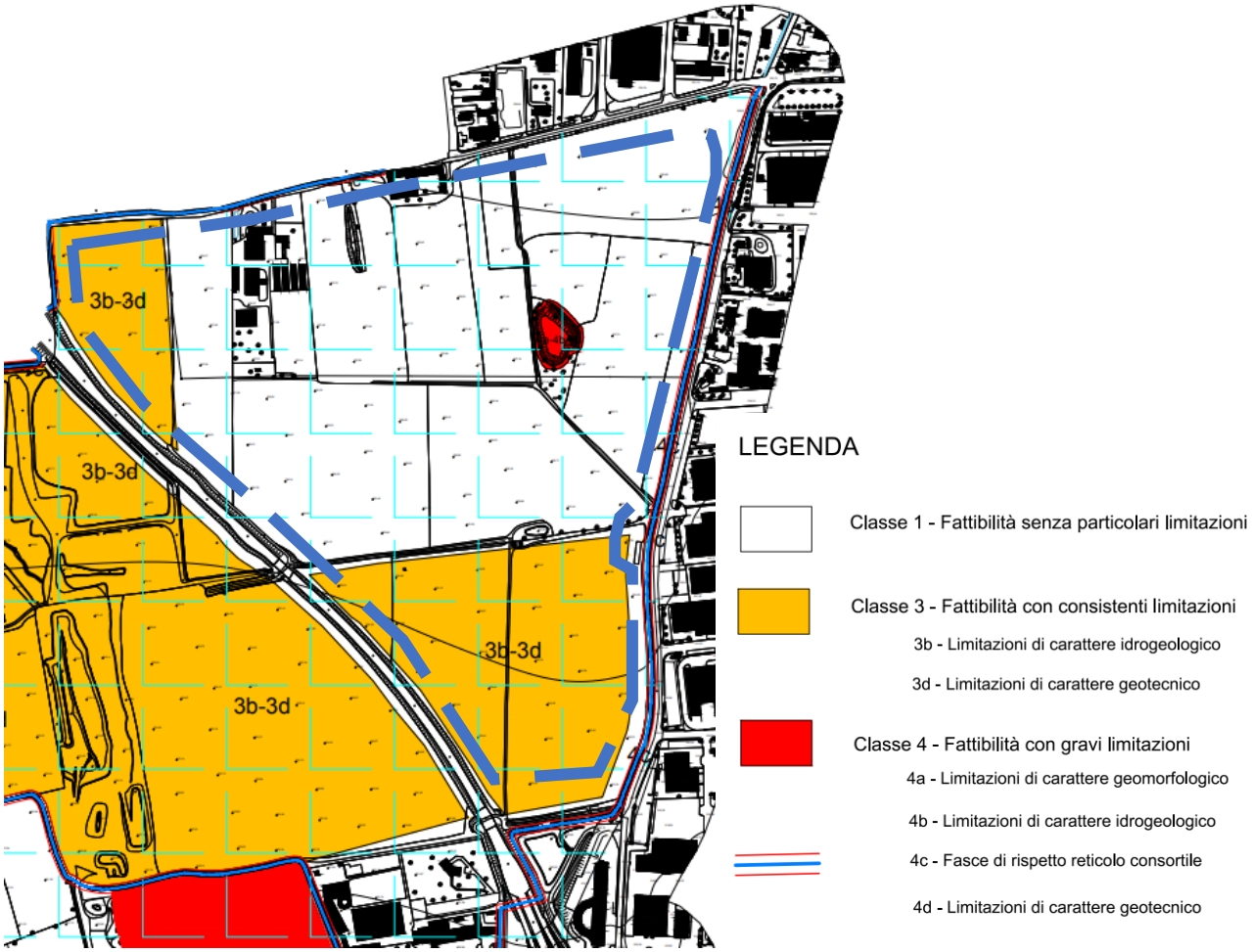
Dalla consultazione delle Mappe di pericolosità e di rischio alluvionale si evince che l'area oggetto di studio è totalmente esterna alle zone di pericolosità alluvionale, risultando pertanto esclusa da qualsiasi classificazione di rischio idraulico secondo il PGRA vigente (Figura 8).




**Stralcio della mappa della pericolosità e del rischio di alluvioni (PGRA) del Distretto idrografico del fiume Po.**

# 7 RAFFRONTO CON LA CARTA DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA

Dall'analisi cartografica della componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT di Zanica con riferimento alle classi di fattibilità geologica, l'area risulta eterogenea; in base alle caratteristiche dei depositi ed all'uso pregresso delle aree, si distinguono porzioni a diversa classe di fattibilità, dalla classe 1 (Fattibilità senza particolari limitazioni) alla classe 4 (Fattibilità con gravi limitazioni).




**Estratto della tavola della componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT**

***Carta della fattibilità delle azioni di piano*** **(Dott. Geol. Ezio Granata - novembre 2024)**

la linea blu con tratteggio indica il perimetro di massima dell'area di intervento

Come osservabile dallo stralcio della *Carta di fattibilità* sopra riportato, la classe 1 – fattibilità senza particolari limitazioni, interessa la porzione centrale e più estesa dell'ambito. Tale classe contraddistingue aree caratterizzate da litologia ghiaioso-sabbiosa di ottima qualità geotecnica e da falda idrica profonda oltre 30–60 m, configurando quindi condizioni generalmente favorevoli alla trasformazione urbanistico-edilizia. In relazione al comparto in esame, la prevalenza della classe 1 consente di riconoscere, nella parte centrale del perimetro, un quadro di fattibilità sostanzialmente buono, privo di penalizzazioni specifiche ulteriori rispetto a quelle ordinariamente connesse alla necessaria caratterizzazione geologica, geotecnica e sismica del sito secondo le norme tecniche vigenti.

Una porzione più limitata del perimetro dell'area di interesse progettuale, localizzata in particolare nel settore meridionale, ricade in classe 3 – fattibilità con consistenti limitazioni, in particolare nelle sottoclassi 3b-3d, che riguardano aree con limitazioni di carattere idrogeologico e geotecnico, con riferimento ad aree critiche dal punto di vista idrogeologico e a terreni interessati da ripristini morfologici, riporti o riempimenti con terre di risulta o materiali inerti di qualità geotecnica scadente. In alcune aree sono documentati riporti di natura argillosa e marcatamente più scadente rispetto ai terreni naturali asportati, che in taluni casi possono comportare anche ristagni idrici.

Nel caso specifico, la compresenza delle due sottoclassi comporta la necessità di adottare approcci significativamente più cautelativi rispetto alla parte centrale.

All'interno del perimetro sono inoltre presenti porzioni marginali riconducibili alla classe 4 – fattibilità con gravi limitazioni, localizzate in corrispondenza dei corsi d'acqua che bordano l'area, in particolare la sottoclasse 4c lungo il margine settentrionale e lungo quello orientale, oltre ad un nucleo puntuale localizzato nella porzione nord-est, definito secondo le sottoclassi 4a, 4b e 4d. La classe 4c coincide con le fasce di rispetto dei corsi d'acqua e delle rogge del reticolo idrico principale e di bonifica (ampiezza 10 m e 5 m), mentre la porzione interessata dalle sottoclassi 4a, 4b e 4d corrisponde al sito dell'ex discarica di RSU in località Padergnone, caratterizzato da condizioni meccaniche pessime e da fenomeni di abbassamento nel tempo; tale elemento rafforza il carattere di elevata criticità del nucleo interno nord-orientale dell'area. In tale settore si sovrappongono quindi limitazioni di carattere geomorfologico, idrogeologico e geotecnico, che configurano una condizione di fattibilità fortemente penalizzata rispetto alla restante parte del comparto.

Per quanto concerne le limitazioni e prescrizioni specifiche di indagine, per le aree ricadenti in classe 1 sono richiesti gli ordinari approfondimenti geologico-geognostico-geotecnici finalizzati alla modellazione

geologica e geotecnica del sito, nonché alla determinazione della categoria sismica del sottosuolo, in conformità con le Norme Tecniche per le Costruzioni e con gli adempimenti previsti in materia sismica.
Per i settori interessati dalle sottoclassi classe 3b e 3d, per le opere pubbliche o di interesse pubblico ammissibili, il progetto deve essere corredato da studio di compatibilità idraulica volto a dimostrare l'assenza di aggravio delle condizioni di deflusso e di riduzione della capacità di invaso, oltre che da indagini dirette, quali sondaggi meccanici, prove penetrometriche e prove geofisiche finalizzate alla verifica delle caratteristiche meccaniche dei terreni, degli spessori dei riporti, della stratigrafia del sottosuolo, della quota del terreno naturale e dei parametri sismici, così da definire le soluzioni fondazionali più idonee.
Nelle aree in classe 4 il regime è fortemente restrittivo, con l'esclusione di qualsiasi nuova edificazione, ad eccezione di opere di consolidamento o di sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti; eventuali infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico sono ammissibili solo se non altrimenti localizzabili e previa verifica di compatibilità con le condizioni di pericolosità esistenti.

# 8 QUADRO GEOLOGICO E GEOTECNICO LOCALE PRELIMINARE

Dalla consultazione e dall'interpretazione dei dati reperibili tramite differenti fonti e derivanti da analisi effettuate a scale diverse, è possibile delineare un quadro geologico e idrogeologico di maggiore dettaglio, riferito al sito e utile all'inquadramento dell'area di intervento per la presente fase preliminare di fattibilità.

In base alla sintesi, ci si può attendere una successione stratigrafica avente le seguenti caratteristiche.

Lo strato più superficiale, generalmente inferiore a 2 m, è costituito da terreno vegetale/terreno di coltivo prevalentemente limoso o debolmente sabbioso. Questo livello rappresenta la copertura pedologica superficiale del sito.

Al di sotto, in numerosi settori del sito, si possono rinvenire materiali di riporto con spessori generalmente variabili fino a 8 – 10 m. Tali livelli possono essere costituiti da terreno sabbioso naturale con ciottoli mescolato a componenti antropiche di varia origine e natura.

Gli spessori maggiori potrebbero localizzarsi in particolare nei comparti dell'area Ex discarica Cuter, Ex Area Petra e Ex cava Nuova Demi, in linea con la marcata eterogeneità antropica attesa per i livelli superficiali.

Al di sotto del primo orizzonte di suolo/coltivo, ci si può attendere successioni di spessore superiore 15 m di profondità nelle quali prevale un'unità granulare costituita da sabbie con ghiaia o da sabbie ghiaiose sciolte,

con probabile stato di addensamento modesto. Questa unità coincide con il principale corpo detritico superficiale naturale del sito ed è coerente con il quadro geologico locale dei depositi fluvioglaciali della pianura bergamasca.

Oltre 15 m dal piano campagna può rinvenirsi un intervallo più articolato, inteso come miscela ghiaia-sabbia-limo in matrice fine, con presenza di lenti di materiali fini limoso-argillosi, oltre che, localmente, di eventuale conglomerato fratturato. La successione, infatti, può perdere omogeneità con la profondità e mostrare la comparsa di intercalazioni fini e livelli più addensati o parzialmente cementati, in base al modello geologico generale.

Sebbene le informazioni prese in esame mostrino una discreta coerenza tra loro e in riferimento al modello geologico a scala provinciale, si sottolinea che la presenza di ex cave, riporti, discariche storiche e materiali antropici induce una significativa variabilità laterale soprattutto nei primi metri di sottosuolo, comportando la necessità di procedere con approfondimenti geotecnici ed idrogeologici puntuali, da pianificare attentamente in relazione agli effettivi interventi di progetto e alla loro ubicazione.

Sulla base dell'ipotesi stratigrafica preliminare descritta, si evidenzia la necessità di pianificare campagne di indagine puntuali, opportunamente distribuite sul sito e commisurate alle peculiarità dei diversi settori, al fine di pervenire alla definizione di un modello geologico e di un modello geotecnico affidabili e rappresentativi. Tali modelli potranno richiedere, in funzione degli esiti investigativi, una differenziazione per aree omogenee o per distinti ambiti di intervento.

# 9 CONCLUSIONI

La presente relazione riassume le caratteristiche geologiche, idrogeologiche e sismiche dell'area di interesse, contribuendo alle valutazioni di fattibilità dell'intervento in relazione alla vincolistica vigente in materia geologica e idrogeologica.

Il sottosuolo di Zanica è caratterizzato dai terreni ghiaioso-sabbiosi di origine fluvio-glaciale ed alluvionale attribuiti alle Unità quaternarie denominate "Unità di Comun Nuovo" e "Unità di Cologno".

La documentazione geologica di PGT riporta, per buona parte dell'area di interesse progettuale, la presenza di potenti coltri di terreno di riporto, con spessori mediamente compresi tra 3 e 8 metri; il settore di territorio specifico, denominato Padergnone o "Triangolone" di Zanica, costituisce un contesto particolare, essendo stato interessato da significative modificazioni antropiche, riconducibili a pregresse attività estrattive, discariche e aree oggetto di riempimento e accumulo di materiali antropici e rifiuti; alcuni di questi areali sono stati anche oggetto di interventi di bonifica e di messa in sicurezza.

Per questo motivo, le condizioni stratigrafiche, con le conseguenti implicazioni geotecniche, idrogeologiche e sismiche, risultano in quest'area fortemente eterogenee, con potenziali significative variabilità laterali.

Sotto il profilo idrogeologico, il sottosuolo naturale è costituito da depositi granulari a permeabilità medio-elevata, entro i quali si sviluppa un acquifero libero con direzione di deflusso prevalente da nord verso sud e soggiacenza elevata, generalmente superiore a 60 m dal piano campagna.

Nonostante la notevole profondità della falda, il contesto territoriale presenta condizioni di vulnerabilità idrogeologica da media a elevata, che nell'area di interesse sono ulteriormente rese sensibili dalla presenza di pozzi, piezometri e siti interessati in passato da attività potenzialmente impattanti sotto il profilo ambientale.

Dal punto di vista sismico, il Comune di Zanica ricade in Zona sismica 3 secondo la classificazione sismica di base e l'ambito di interesse risulta azzonato in parte secondo la pericolosità sismica di tipo "Z4a" e in parte secondo lo scenario di pericolosità di tipo Z2; entrambe le classi si riferiscono a scenari di amplificazione litologica e geometrica. Lo studio geologico di PGT descrive il sottosuolo di Zanica dal punto di vista sismico come caratterizzato dalla predominanza di terreni attribuibili alla categoria di sottosuolo B, caratterizzati quindi da Vs30 superiori a 360 m/s.

Analizzando la relazione tra l'area di progetto e la vincolistica idraulico-idrogeologica vigente, non emergono interferenze con le aree individuate nella cartografia PGRA, mentre si evidenzia la presenza di due aste appartenenti al reticolo idrico, che bordano l'area lungo il margine settentrionale e lungo quello orientale. A questo proposito si sottolinea unicamente la presenza del vincolo legato alle relative fasce di rispetto.

Dalla consultazione delle Norme geologiche di attuazione e della Carta di Fattibilità Geologica, risulta una parte dell'area ricadente in Classe di fattibilità geologica 1, per la quale non sono previste particolari limitazioni e denota condizioni generalmente favorevoli alla trasformazione urbanistico-edilizia, mentre le porzioni interessate dalla presenza di terreni di riporto legate ad attività pregresse di vario genere meglio dettagliate nel Cap. 3 e nel Cap. 7, ricadono nella classe 3 (fattibilità con consistenti limitazioni di carattere idrogeologico e geotecnico). La classe 4 (fattibilità con gravi limitazioni) ricomprende il sito dell'ex discarica di RSU in località Padergnone per condizioni meccaniche pessime (sottoclassi 4a,4b,4d) e coincide con le fasce di rispetto dei corsi d'acqua e delle rogge del reticolo idrico principale e di bonifica (sottoclasse 4c).

L'analisi ha consentito di completare il quadro delle conoscenze in merito alle relazioni con gli strumenti pianificatori e con la vincolistica vigente a scala comunale e sovracomunale, nonché in rapporto all'uso che è stato fatto del territorio specifico negli anni passati.

Le condizioni emerse, in particolare la marcata eterogeneità del sottosuolo legata all'attività antropica che ha contraddistinto l'ambito negli anni passati, recenti e meno recenti, conferiscono al territorio alcune criticità da tenere in considerazione nelle valutazioni riguardanti la fattibilità e nell'impostazione delle previsioni di progetto; si tratta di elementi che hanno inevitabili ricadute trasversali, interessando gli aspetti idraulici, idrogeologici, geotecnici e sismici.

Alla luce di quanto emerso dal presente approfondimento, con riferimento al quadro progettuale analizzato, emerge la necessità di procedere ad una rigorosa e sistematica caratterizzazione geologica, idrogeologica e sismica dell'intero ambito.

Gli approfondimenti dovranno consentire di definire gli aspetti geologici, idrogeologici e sismici sito-specifici, oltre agli aspetti di carattere idraulico; l'obiettivo potrà essere raggiunto prevedendo sopralluoghi e rilievi in situ, oltre ad adeguate campagne di indagini geognostiche dirette e indirette e studi finalizzati a valutare la compatibilità idraulica, anche in relazione alla suscettività al ristagno documentata per alcuni settori specifici.

Valutata la compatibilità con gli interventi previsti, sarà fondamentale guidare la progettazione in modo che si riducano al minimo le potenziali interferenze delle soluzioni fondazionali con riporti, con la garanzia di massima attenzione anche nei confronti degli aspetti idraulici, prevedendo la corretta gestione delle acque di drenaggio, sia al fine di garantire la salvaguardia delle acque sotterranee sia volta ad evitare fenomeni di ristagno.

In conclusione, l'ambito presenta condizioni complessivamente compatibili con la trasformazione prevista solo a fronte di un approccio progettuale fortemente controllato e supportato da adeguati approfondimenti specialistici, da calibrare in funzione delle diverse porzioni del sito e delle criticità specifiche individuate.

Il Professionista incaricato:

Dott. Geol. Federico Bacci

